

Opgave 1

Beskrivelse:

Eksem er en multifaktoriel sygdom.

En medicinstuderende hører på en konference om en nukleotidvariant (SNP) i genet *FLG*, hvor allelen B forekommer hyppigere blandt personer med eksem end blandt raske. *FLG* koder for proteinet filaggrin, som er vigtigt for hudens barrierefunktion.

Tilbage i Danmark ønsker den studerende at undersøge, om der også ses association mellem varianten og eksem i den danske befolkning.

Hun undersøger 1000 personer med eksem og 1000 raske kontroller.

A angiver normalallelen og B angiver risikoallelen.

Genotype	AA	AB	BB	Total
Syge	490	420	90	1000
Raske	902	95	3	1000

Senere undersøger hun, om miljøfaktorer kan påvirke sammenhængen. Blandt personer, der bærer B-allelen, undersøges sammenhængen mellem hund i barndommen og eksem:

	Har haft hund	Har ikke haft hund	Total
Syge bærere	204	306	510
Raske bærere	39	59	98

Spørgsmål

1. Beregn allelfrekvensen af B blandt syge og raske.
2. Hvor mange gange hyppigere ses B blandt syge sammenlignet med raske?
3. Beregn odds ratio for eksem under antagelse af dominant model.
4. Understøtter resultaterne association mellem B-allelen og eksem?
5. Beregn odds ratio for eksem blandt B-bærere afhængigt af hund i barndommen.
6. Hvad fortæller dette om samspillet mellem genetiske og miljømæssige risikofaktorer?

Opgave 3

Beskrivelse:

Linkage disequilibrium (LD) beskriver, at alleler ved to genetiske loci optræder sammen oftere end forventet ved tilfældighed.

På kromosom 1 findes to SNPs, rs1000 og rs2000, som ligger tæt på hinanden.

For begge SNPs findes to alleler: 1 og 2.

Ved undersøgelse af den danske befolkning observeres kun følgende to haplotyper:

1 – 1

og

2 – 2

De to haplotyper forekommer lige hyppigt.

Spørgsmål

1. Bestem allelfrekvensen af allel 1 ved rs1000.
 2. Bestem allelfrekvensen af allel 1 ved rs2000.
 3. Hvilke haplotyper ville man forvente at observere, hvis der ikke var LD mellem SNPs?
 4. Hvilke haplotyperefrekvenser ville man forvente uden LD?
 5. Er der LD mellem de to SNPs? Hvis ja, hvilken grad af LD?
 6. Hvad fortæller dette om sandsynligheden for rekombination mellem de to loci?
-

Opgave 4

Beskrivelse:

To genetiske varianter (SNPs), der ligger tæt på hinanden på et kromosom, nedarves ofte sammen, fordi der sjældent sker rekombination mellem dem. Dette kaldes *linkage disequilibrium* (LD).

I GWAS betyder det, at én SNP kan fungere som markør for en anden variant, selv hvis den ikke selv er kausal.

Nedenfor ses sammenhængen mellem tre SNPs målt som r^2 :

SNP1	SNP2	r^2
rs100	rs200	0.92
rs100	rs300	0.15
rs200	rs300	0.10

Spørgsmål

1. Hvad betyder det, at $r^2 = 0.92$ mellem rs100 og rs200?
 2. Hvordan udnytter man LD i praksis ved GWAS og imputering?
 3. Forventer man, at LD-mønstre er ens i alle populationer? Begrund jeres svar.
-

Opgave 5

Beskrivelse:

I afrikanske populationer findes stor genetisk variation.

På p-armen af kromosom 20 findes to SNPs, SNP A og SNP B.

SNP A har allellerne A1 og A2, hvor allelfrekvensen for A1 er:

$$P(A1) = 0.4$$

SNP B har allellerne B1 og B2, hvor allelfrekvensen for B1 er:

$$P(B1) = 0.5$$

På q-armen findes to andre SNPs, SNP C og SNP D.

SNP C har allelfrekvens:

$$P(C1) = 0.1$$

SNP D har allelfrekvens:

$$P(D1) = 0.3$$

I populationen observeres følgende haplotypefrekvenser:

Haplotype	Frekvens
C1-D1	3%
C1-D2	7%
C2-D1	27%
C2-D2	63%

Spørgsmål

1. Beregn de forventede haplotypefrekvenser for SNP A og SNP B, hvis der ikke er LD.
2. Hvilken antagelse bruger man, når man beregner disse forventede frekvenser?
3. Beregn de forventede haplotypefrekvenser for SNP C og SNP D under antagelse af ingen LD.
4. Er der LD mellem SNP C og SNP D?
5. Hvad betyder fravær af LD biologisk?

Opgave 6

Beskrivelse:

En polygen score (PGS) kombinerer effekten af mange genetiske varianter for at estimere et individs genetiske disposition for en bestemt egenskab eller sygdom.

Nedenfor ses et forsimplet eksempel med tre SNPs associeret med type 2-diabetes (T2D).

Hver SNP har:

- et **effektallel** (det risikoøgende allel)
- en **effektstørrelse** (β), estimeret fra et GWAS

Genotypedata for tre individer er vist nedenfor.

PGS beregnes som:

$$PGS = \sum X_i \beta_i$$

hvor:

- X_i = antal effektalleler (0, 1 eller 2)
- β_i = effektstørrelsen for SNP'en

SNP	Effektallel	β	LD med rs100 (r^2)	Person A	Person B	Person C
rs100	G	0.25	1.00	GG	AG	AA
rs200	A	0.20	0.85	AA	AG	GG
rs300	T	0.10	0.05	TT	CT	CC

Spørgsmål

1. Bestem antallet af effektalleler for hver person ved hver SNP.
2. Beregn det vægtede bidrag for hver SNP for hver person.
3. Beregn den samlede PGS for hver person.
4. Rangér personerne fra lavest til højest genetisk disposition for T2D.
5. SNP1 og SNP2 er i høj LD ($r^2 = 0.85$). Hvad betyder det for, hvor meget unik information de bidrager med?
6. Hvad kunne konsekvensen være, hvis man inkluderer mange stærkt korrelerede SNPs i en PGS?
7. Betyder en høj PGS, at en person nødvendigvis udvikler sygdommen? Begrund jeres svar.

Opgave 7

Beskrivelse:

Et GWAS for type 2-diabetes inkluderer 50.000 cases og 100.000 kontroller.

Et Manhattan-plot viser følgende top-signaler:

SNP	Kromosom	P-værdi
rs101	3	2×10^{-9}
rs202	8	4×10^{-6}
rs303	11	7×10^{-12}
rs404	16	9×10^{-8}

Genome-wide signifikansgrænsen er:

$$5 \times 10^{-8}$$

Spørgsmål

1. Hvilke SNPs er genome-wide signifikante?
 2. Hvorfor bruger man en strengere signifikansgrænse end 0.05 i GWAS?
 3. Betyder et signifikant signal nødvendigvis, at den pågældende SNP er kausal?
 4. Hvorfor ses ofte flere nærliggende signifikante SNPs omkring samme locus?
 5. Hvordan ville man undersøge, hvilken variant der mest sandsynligt er kausal?
-

Opgave 8

Beskrivelse:

Et GWAS for hypertension identificerer tre signifikante SNPs.

Deres estimerede effekter bruges til at konstruere en polygen score (PGS).

SNP	Effektallel	β
rs1	A	0.18
rs2	G	0.11
rs3	T	0.07

En patient har følgende genotype:

- rs1: AA
- rs2: AG
- rs3: CC

Spørgsmål

1. Beregn patientens PGS.
 2. Hvor stammer β -værdierne fra?
 3. Hvorfor kræver en god PGS store GWAS-studier?
 4. Hvorfor kan en PGS udviklet i én population præstere dårligere i en anden?
 5. Nævn to kliniske begrænsninger ved brug af PGS.
-

Opgave 9

Beskrivelse:

Et stort europæisk GWAS undersøger genetisk disposition for type 2-diabetes.

Studiet estimerer følgende:

- Narrow-sense heritabilitet:

$$h^2 = 0.45$$

- SNP-heritabilitet:

$$h_{SNP}^2 = 0.18$$

- Prediction accuracy for en polygen score i europæisk population:

$$R^2 = 0.12$$

Den samme polygene score testes derefter i en østasiatisk population, hvor prediction accuracy falder til:

$$R^2 = 0.04$$

Spørgsmål

1. Hvad betyder narrow-sense heritabilitet (h^2)?
 2. Hvad betyder SNP-heritabilitet (h_{SNP}^2)?
 3. Hvorfor er h_{SNP}^2 ofte lavere end h^2 ?
 4. Hvad fortæller prediction accuracy (R^2) for en PGS?
 5. Hvorfor er prediction accuracy lavere end SNP-heritabiliteten?
 6. Hvorfor falder prediction accuracy i den østasiatiske population?
 7. Nævn mindst tre biologiske eller statistiske årsager til dårlig cross-ancestry overførbarehed.
 8. Hvordan kan man forbedre PGS-prædiktions på tværs af ancestries?
 9. Kan en PGS nogensinde få højere prediction accuracy end SNP-heritabiliteten? Hvorfor/hvorfor ikke?
-

Opgave 10

Beskrivelse:

Polygen score (PGS) gør det muligt at estimere genetisk disposition for komplekse sygdomme ved at kombinere effekten af mange genetiske varianter.

Teknologien udvikler sig hurtigt, og der diskuteres i stigende grad, hvordan polygene scores kan anvendes i klinisk praksis.

Denne opgave fokuserer på de etiske, kliniske og samfundsmæssige perspektiver ved brug af polygene scores.

Spørgsmål

1. Ville I være villige til at dele jeres DNA for at få beregnet polygene scores for 25 almindelige multifaktorielle sygdomme? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 2. I Danmark screenes nyfødte allerede for en række medfødte sygdomme. Hvilke fordele og ulemper ser I ved at anvende restblod fra hælblodsprøven til beregning af polygene scores?
 3. Hvilke muligheder og udfordringer ser I ved løbende gennem livet at få opdateret sine polygene scores for forskellige sygdomme?
 4. Hvilke fremtidige anvendelser ser I for polygene scores i klinisk praksis?
 5. Hvilke etiske problemstillinger bør man overveje ved bred implementering af polygene scores?
-